

Лабораторная №3

Задание №1

Напишите метод, который на вход получает коллекцию объектов, а возвращает коллекцию уже без дубликатов.

Задание №2

Напишите метод, который добавляет 1000000 элементов в ArrayList и LinkedList. Напишите еще один метод, который выбирает из заполненного списка элемент наугад 100000 раз.

Задание №3

Просто сделайте свой класс потока и создайте его объект внутри кода с вызовом метода start()

Задание №4

Синхронизируйте данный код, чтобы каждый поток считал от 1 до 4

```
import java.util.*;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        CommonResource commonResource= new
            CommonResource();
        for (int i = 1; i < 6; i++){
            Thread t = new Thread(new
                CountThread(commonResource));
            t.setName("Thread " + i);
            t.start();
        }
    }
}
class CommonResource{
    int x=0;
}
class CountThread implements Runnable{
    CommonResource res;
    CountThread(CommonResource res){
        this.res=res;
    }
    public void run(){
        res.x=1;
        for (int i = 1; i < 5; i++){
            System.out.printf("%s %d \n",
                Thread.currentThread().getName(), res.x);
            res.x++;
            try{
                Thread.sleep(100);
            }
            catch (InterruptedException e){}
        }
    }
}
```

Задание №5

Пять безмолвных философов сидят вокруг круглого стола, перед каждым философом стоит тарелка спагетти.

1. Вилки лежат на столе между каждой парой ближайших философов.
2. Каждый философ может либо есть, либо размышлять.
3. Философ может есть только тогда, когда держит две вилки — взятую справа и слева.
4. Взятие каждой вилки и возвращение её на стол являются отдельными действиями, которые должны выполняться одно за другим.

За сколько действий поедят все философы, если они начнут есть по порядку? Принимаю только код(индивидуальные решения приветствуются)